



ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий»
Факултет «Математика и информатика»

РЕФЕРАТ

*Изграждане на виртуална библиотека
в средата на Oracle DB*

Разработил:

Николета Йончева Панайотова

Спец. “Информационни ситеми”

Фак. №: МПИ-10679р

Проверил:

доц. д-р Мариана Петрова

Велико Търново

2012г.

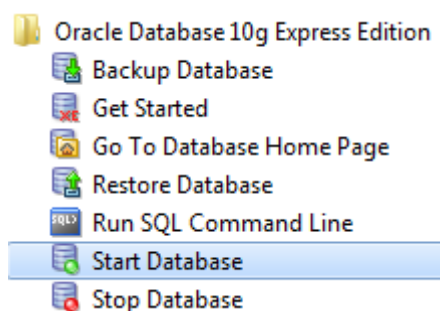
Увод

Разработената система е проектирана библиотека в средата на *Oracle*. Целта на проекта е да се демонстрират част възможностите, които средата предлага на езика *SQL*.. Предмет на разработката е виртуална библиотека, състояща се от 4 таблици, 2 тригера, 3 процедури, 2 функции, 4 заявки, 1 скрипт и 1 апликация, които ще бъдат разгледани подробно.

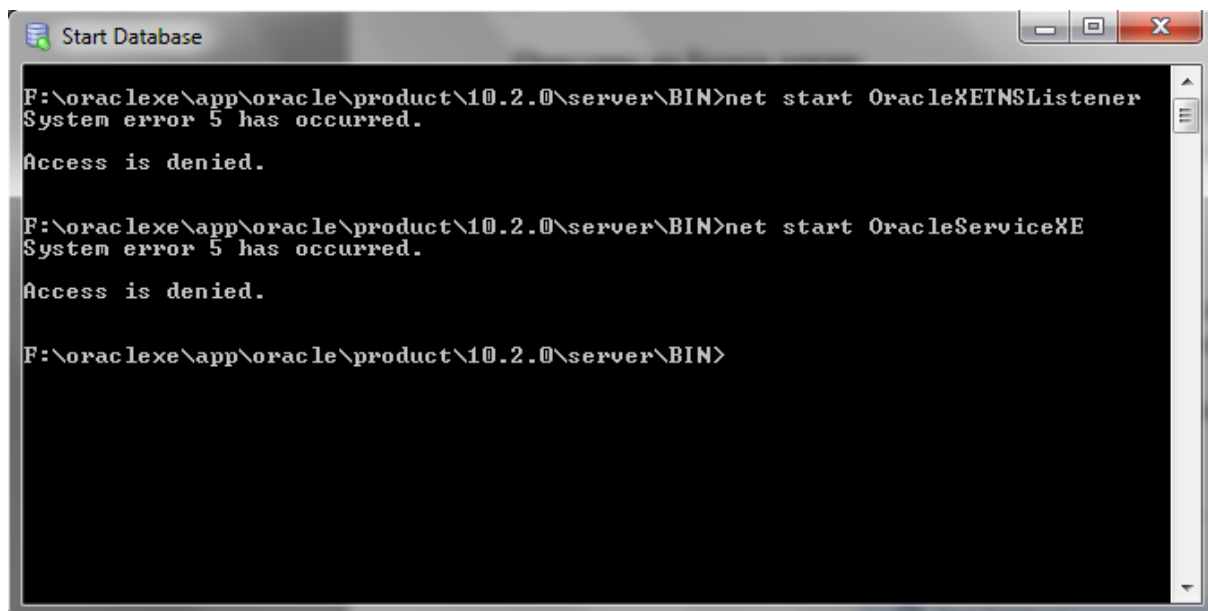
1. Стартиране на проекта

За да се стартира БД е необходимо първо да се отиде в

Start -> All Programs -> Oracle Database 10g Express Edition -> Start Database.



Отваря се Command Prompt конзолата, която изписва, че достъпът е отказан.



Следваща стъпка е получаването на достъп до системата. Това може да стане чрез различни браузъри, но повечето от тях дават ограничения за скриптовете на Oracle. Най-голяма свобода на действия осигурява *Internet Explorer*. В адресното поле на браузъра се стартира <http://localhost:8080/apex/> . Отваря се *Login* формата за достъп до системата. При първоначално зареждане се влиза като администратор със системния акаунт *SYSTEM*. Чрез него

се създават и управляват различните потребители съответно с определени права и ограничения на достъпа. По този начин се създава *user-a Niki*, който ще управлява библиотеката.

Application Express Login - Windows Internet Explorer

http://localhost:8080/apex/f?p=4550:11:2104792642108485::NO::

File Edit View Favorites Tools Help

★ Favorites Application Express Login

Intranet settings are now turned off by default. Intranet settings are less secure than Internet settings. Click for options...

ORACLE Database Express Edition

Database Login

Enter your database username and password.

Username: Niki

Password: ●●●●●●

Login

[Click here to learn how to get started](#)

Links

- License Agreement
- Documentation
- Forum Registration
- Discussion Forum
- Product Page

При полученият достъп вече могат да бъдат разгледани възможностите на създадената библиотека.

ORACLE Database Express Edition

User: NIKI

Logout Help

Home Customize

Administration **Object Browser** **SQL** **Utilities** **Application Builder**

Links

- License Agreement
- Getting Started
- Learn more
- Documentation
- Forum Registration
- Discussion Forum
- Product Page

Usage Monitor

Storage: 900MB

0% 50% 100%

Memory: 604MB

0% 50% 100%

Sessions:

6 Total

1 Active

Users:

12 Internal

2 Database

14 Total

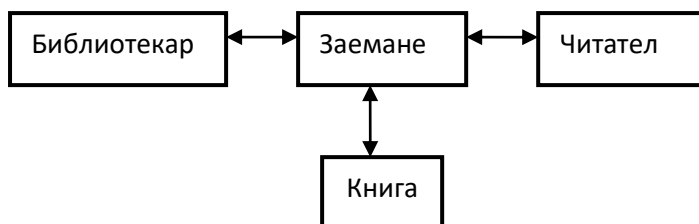
Log Archiving: Off

Application Express 2.1.0.00.39

Основното меню, необходимо за целите на създаване и обработка на таблиците и останалите обекти е *Object Browser*.

2. Изграждане

От първостепенно значение за всяка БД е да няма излишно натрупване и повторение на информацията, както и релациите да бъдат изчистени максимално. За целта служат таблиците “Библиотекар”, “Читател”, “Книга” и “Заемане”, като последната е свързана директно с останалите чрез първичните им ключове.



2.1. Таблици

За да няма проблем в процеса на активирането на скриптовете и обработката на информацията, имената на таблиците са изписани на латиница. Другата видима таблица HTML_PLAN_TABLE се генерира автоматично и няма да бъде предмет на разглеждане.

Както се вижда от колоните на таблицата “Библиотекар”, ключовото поле е уникалното ID_BIBLIOTEKAR, с цифров тип на данните и забрана полето да бъде оставено празно, т.е. то е задължително за попълване. Тази колона (както и всички колони, които започват с ID_ в останалите таблици) ще бъде свързващо звено по-нататък при заявките. Името на библиотекара е символен (текстов) тип с размер до 40 знака и забрана полето да бъде празно. По същия начин са определени и полетата за стаж и име на библиотеката. Останалите полета – за телефон и заплата са от числов тип и не са задължителни за попълване. Местоположението на библиотеката също може да бъде оставено празно. Впечатление прави полето за телефон от числов тип – т.к. този тип данни се използва за операции над числа, не е задължително да бъде от този тип (няма да бъдат извършвани никакви аритметични операции над телефонните номера). Ето защо често данните за телефон се оставят в текстов тип, а като особеност при

числов тип се явява липсата на първите нули пред числото. Следва попълването на таблицата с информация за обслужващите библиотекари:

Table Data Indexes Model Constraints Grants Statistics UI Defaults Triggers Dependencies SQL

Query Count Rows Insert Row

EDIT	ID_BIBLIOTEKAR	BIBLIOTEKAR_IME	STAJ	TEL:	BIBLIOTEKA_IME	BIBLIOTEKA_MQSTO	ZAPLATA
	4	Христо Иванов	10 години	359877324863	Библиотека при читалище "Никола Михайловски"	ул. "Сливница" 6	700
	3	Борислава Димитрова	5 години	-	Регионална народна библиотека "П. Р. Славейков"	ул. "Иванка Ботева"2	600
	2	Мила Гордеева	2 години	35988765234	Библиотека при читалище "Искра"	ул. "Бачо Киро", 2	400
	1	Симона Попова	8 месеца	359898123456	Библиотека при читалище "Никола Михайловски"	ул. "Сливница" 6	300
row(s) 1 - 4 of 4							

Както се вижда от втори запис, полето с телефон може да бъде оставено празно. Следва SQL кода:

Table Data Indexes Model Constraints Grants Statistics UI Defaults Triggers Dependencies SQL

```
CREATE TABLE "BIBLIOTEKAR"
(
    "ID_BIBLIOTEKAR" NUMBER NOT NULL ENABLE,
    "BIBLIOTEKAR_IME" VARCHAR2(40) NOT NULL ENABLE,
    "STAJ" VARCHAR2(20) NOT NULL ENABLE,
    "TEL:" NUMBER,
    "BIBLIOTEKA_IME" VARCHAR2(100) NOT NULL ENABLE,
    "BIBLIOTEKA_MQSTO" VARCHAR2(50),
    "ZAPLATA" NUMBER,
    CONSTRAINT "BIBLIOTEKAR_PK" PRIMARY KEY ("ID_BIBLIOTEKAR") ENABLE
)
```

Таблица "Читател" съдържа колони с уникалния номер, името, ЕГН, тел. и e-mail на читателя. Може да бъде добавена и датата на записване.

Table Data Indexes Model Constraints Grants Statistics UI Defau

Add Column Modify Column Rename Column Drop Column Rename

Column Name	Data Type	Nullable	Default	Primary Key
ID_CHITATEL	NUMBER	No	-	1
CHITATEL_IME	VARCHAR2(64)	Yes	-	-
ADRES	VARCHAR2(30)	Yes	-	-
EGN	VARCHAR2(10)	Yes	-	-
TEL.	VARCHAR2(10)	Yes	-	-
E-MAIL	VARCHAR2(40)	Yes	-	-

Както се вижда, телефонът и ЕГН са незадължителни за попълване, затова има няколко празни полета. Освен това са символни типове, т.к. с тях няма да се извършват операции. Това е причина телефонните номера да имат възможност да започват с нула.

Table Data Indexes Model Constraints Grants Statistics UI Defaults Triggers Dependencies SQL

Query Count Rows Insert Row

EDIT	ID_CHITATEL	CHITATEL_IME	ADRES	EGN	TEL.	E-MAIL
	1	Добромир Стойнов	ул. Опълченска 10	8710237834	0871341451	dobri9@abv.bg
	3	Петър Полијорданов	ул. Козлодуй 3	8812046986	0898174932	petar_p55@abv.bg
	4	Даниела Йорданова	ул. Първомайци 18	9603153975	-	-
	5	Веселина Димова	ул. Г. Раковски 14	9506272947	0621948204	v.dimova@yahoo.bg
	6	Деница Парашкевова	ул. Любимец 13	8111074598	0853384754	d.parashkevova@gmail.com
	7	Йордан Василев	ул. Крайречна 56	7804260984	0888452740	dan4o_@abv.bg
	8	Валерия Петкова	ул. Царевец 32	6809313927	0884134154	-
	9	Георги Стефанов	ул. Трапезица 5	9509301353	0877124154	gogo95@yahoo.bg
	10	Павлин Сърменов	ул. Славянска 19	7808045420	0899123541	pav4o_77@gmail.com
	2	Веселин Маринов	ул. Зеленка 5	8912269475	0895432135	v.marinov89@gmail.com

Характеристиките могат да бъдат проследени и в SQL скрипта на таблицата:

```
CREATE TABLE "CHITATEL"
(
    "ID_CHITATEL" NUMBER NOT NULL ENABLE,
    "CHITATEL_IME" VARCHAR2(64),
    "ADRES" VARCHAR2(30),
    "EGN" VARCHAR2(10),
    "TEL." VARCHAR2(10),
    "E-MAIL" VARCHAR2(40),
    CONSTRAINT "KLIENT_PK" PRIMARY KEY ("ID_CHITATEL") ENABLE
)
```

Следващата таблица "Книги" съдържа следните параметри:

Table Data Indexes Model Constraints Grants Statistics UI Defaults

Add Column Modify Column Rename Column Drop Column Rename C

Column Name	Data Type	Nullable	Default	Primary Key
ID_KNIGA	NUMBER	No	-	1
KNIGA_IME	VARCHAR2(100)	No	-	-
AVTOR	VARCHAR2(32)	Yes	-	-
KNIGA_OPISANIE	VARCHAR2(1500)	No	-	-
VZETI	NUMBER	Yes	-	-
KOLICHESTVO	NUMBER	Yes	-	-

Нейните данни са:

Table	Data	Indexes	Model	Constraints	Grants	Statistics	UI Defaults	Triggers	Dependencies	SQL
Query Count Rows Insert Row										
EDIT	ID_KNIGA	KNIGA_IME	AVTOR	KNIGA_OPISANIE					VZETI	KOLI
	1	"Граф Монте Кристо"	Александър Дюма	Главен герой на романа е Едмон Дантес, деветнадесетгодишен моряк и капитан на търговския кораб „Фараон“. Влюбен в красивата каталанка (испанка) Мерседес, която споделя чувствата му, той решава да се ожени за нея. В деня на сватбата обаче Дантес е обвинен несправедливо и пратен в затвора, зловещия замък Иф, за четиринадесет години. В затвора той се запознава със смятания за луд абат Фариа, с когото по-късно съставят план за бягство. Веднъж избягал, Дантес приема името и титлата на измисления Граф Монте Кристо, както и забуленото в тайна богатство на абат Фариа. След като вече е на свобода, новопоявилият се граф е готов да отмъсти на виновниците за изгнанието му, каквото и да му струва това.					2	3
	3	"Повест за една гора"	Емилиан Станев	През 1944 г. по собствено желание Емилиан Станев отива като надзирател в ловното стопанство "Буковец" в Еленския балкан. Задачата му е да възстанови този голям развъдник на елени. В планината писателят прекарва една година. Впечатленията и изживяванията от това време лежат в основата на "Повест за една гора".					4	7
	2	"Отело"	Уилям Шекспир	От всичките трагедии на Шекспир тя е най-мъчителната и най-малко доказва, че страданията имат своето необходимо място в свят, направляван от морално начало. Но геният на Шекспир, както и в цялото си творчество, ни дава впечатление за самия живот, поетизиран, по-богат, по-разкошен, с по-възвишени върхове и по-страшни бездни, отколкото познаваме във всекидневието.					1	4
	4	"Червено и черно"	Стендал	Героят на Стендал от знаменития му роман "Червено и черно" Жулиен Сорел често е наричан от критиците литературния Наполеон. За него акад. Ефрем Каранфилов проникателно отбелязва: "Великата трагедия на Жулиен Сорел е, че твърде дълго трябва да носи над белите лебедови криле, над извитата царствена шия, устремена към небето като у древните статуи на Аполон, клоунските пера на патица, да плува сред блатата, да кълве нечистотии, да произнася свещени текстове на латински език."					1	3
	5	"Quo Vadis"	Хенрик Сенкевич	Мълчанието продължи дълго, след което в тишината се чуха прекъсваните от хълцане думи на стареца: "Quo vadis, Domine?..." Назарий не чу отговора, но до ушите на Петър стигна тъжен и благ глас, който каза: "Когато ти напусках народа ми, аз отивам в Рим, за да ме разпнат за втори път."					2	2

Кратко описание се вижда в SQL скрипта:

```
CREATE TABLE "KNIGI"
(
    "ID_KNIGA" NUMBER NOT NULL ENABLE,
    "KNIGA_IME" VARCHAR2(100) NOT NULL ENABLE,
    "AVTOR" VARCHAR2(32),
    "KNIGA_OPISANIE" VARCHAR2(1500) NOT NULL ENABLE,
    "VZETI" NUMBER,
    "KOLICHESTVO" NUMBER,
    CONSTRAINT "VIDEO_PK" PRIMARY KEY ("ID_KNIGA") ENABLE
)
```

Последната таблица "Заемане" обединява информацията за всички останали таблици, използвайки първичните ключове на уникалните номера.

Table	Data	Indexes	Model	Constraints	Grants	Statistics	UI Defaults
Add Column	Modify Column	Rename Column	Drop Column	Rename			
Column Name	Data Type	Nullable	Default	Primary Key			
ID_ZAEMANE	NUMBER	No	-	1			
ID_BIBLIOTEKAR	NUMBER	Yes	-	-			
ID_CHITATEL	NUMBER	Yes	-	-			
ID_KNIGA	NUMBER	Yes	-	-			
DO_DATA	DATE	Yes	-	-			
VARNATA	VARCHAR2(2)	Yes	-	-			

Таблицата е попълнена със следните данни:

Table	Data	Indexes	Model	Constraints	Grants	Statistics	UI Defaults	Triggers	Dependencies
Query	Count Rows	Insert Row							
EDIT	ID_ZAEMANE	ID_BIBLIOTEKAR	ID_CHITATEL	ID_KNIGA	DO_DATA	VARNATA			
	1	3	9	5	1999-02-02	DA			
	2	1	4	3	2012-01-30	DA			
	3	1	6	3	2012-02-10	DA			
	7	3	1	3	2012-02-01	DA			
	10	3	7	3	2012-02-15	NE			
	4	2	3	1	2012-02-04	NE			
	5	2	7	4	2012-02-05	NE			
	6	1	5	2	2012-01-30	DA			
	8	1	2	1	2012-02-04	DA			
	9	3	8	5	2012-02-05	NE			

Скриптът ѝ е съставен не само от описанието на таблицата на езика SQL, но и от 2 тригера, които използват данните от таблицата:

```
CREATE TABLE "ZAEMANE"
(
    "ID_ZAEMANE" NUMBER NOT NULL ENABLE,
    "ID_BIBLIOTEKAR" NUMBER,
    "ID_CHITATEL" NUMBER,
    "ID_KNIGA" NUMBER,
    "DO_DATA" DATE,
    "VARNATA" VARCHAR2(2),
    CONSTRAINT "ZAEMANE_PK" PRIMARY KEY ("ID_ZAEMANE") ENABLE
)
```

2.2. Тригери

Тригерите се задействат при изпълнение на заявка върху таблица. Тези действия могат да бъдат за проверка, но ако не удовлетворява условието се съобщава за грешка и не се осъществява записът върху базата данни. Те могат да бъдат и действия от типа на въвеждане на статични данни в някои колони от таблицата.

Първият тригер се нарича "Ново заемане" и с него се записват автоматично датата на връщане на книгата (DO_DATA) днес + 7 дена (1 седмица срок), а в колоната VARNATA се записва 'NE'. Заявката за въвеждане на ново заемане трябва да съдържа единствено ID-тата на библиотекаря, читателя и книгата:


```
INSERT INTO ZAEMANE(ID_BIBLIOTEKAR,ID_CHITATEL,ID_KNIGA) VALUES(1,1,1);
```

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER "NOVO_ZAEMANE" BEFORE INSERT ON ZAEMANE
FOR EACH ROW
BEGIN
:NEW.DO_DATA := SYSDATE + 7;
:NEW.VARNATA := 'NE';
END;
/
ALTER TRIGGER "NOVO_ZAEMANE" ENABLE
/
```

Вторият се нарича “Сигурност от изтриване” и забранява всякакви промени на данните в извънработно време (между 18:00 и 08:00 часа, както и през почивните дни).

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER "SIGURNOST_IZTRIVANE"
BEFORE
insert or update or delete on "ZAEMANE"
for each row
begin
IF (TO_CHAR(SYSDATE, 'DY') IN ('SAT', 'SUN')) OR
(TO_CHAR(SYSDATE, 'HH24')
NOT BETWEEN '08' AND '18') THEN
IF DELETING THEN RAISE_APPLICATION_ERROR
(-20502, 'Mojete da iztrivate tablica ZAEMANE' ||
'samo prez rabotno vreme.');
```

Процедурата “Взимане на книга” добавя нов ред в таблицата “Заемане” под номер 12, от библиотекар 4, читател 6 и книга 4. Т.к. се използва заявка за въвеждане на данни в таблицата “Заемане”, тригерът “Ново заемане” се изпълнява и въвежда в колоната “До дата” текущата дата + 7 дена и в колоната “Върната” стойността “Не”. Това се прави с цел да се избегне при всяко ново заемане въвеждане на дата за връщане и статуса на книгата “Невърната”, защото тези данни са еднакви при всяко заемане.

Home > SQL > SQL Commands

☒ Autocommit Display 10

```

BEGIN
VZIMANE_KNIGA (12, 4, 6, 4);
END;
```

	12	4	6	4	2012-09-17	NE
	процедура				тригер	

Едновременно с това, в таблицата “Книги” се увеличава бройката на взетите книги от 0 на 1.

	4	"Червено и черно"	Стендал	Героят на Стендал от знаменития му роман "Червено и черно" литературния Наполеон. За него акад. Ефрем Каранфилов про- Сорел е, че твърде дълго трябва да носи над белите лебедови небето като у древните статуи на Аполон, клоунските пера на	1	3
---	---	-------------------	---------	---	---	---

В кодът се указват единствено номерата (id_chitatel, id_kniga):

```
BEGIN
VARNATA_KNIGA (6, 4);
END;
```

2.3. Процедури

За тази информационна система са изготвени 3 процедури.

VARNATA_KNIGA
VARNI_KNIGA
VZIMANE_KNIGA

С първата от тях – “Върната книга” се симулира връщане на книга от читател в таблица “Заемане”. Ключовата дума 'id' представлява уникалният номер на читателя, а 'kniga' представлява id-то на книгата.

```
1 create or replace procedure VARNATA_KNIGA (id IN NUMBER, kniga IN NUMBER)
2 is
3 BEGIN
4 UPDATE ZAEMANE SET VARNATA = 'DA' WHERE ID_CHITATEL = id and ID_KNIGA =
5 kniga;
6 UPDATE KNIGI SET VZETI=VZETI-1 WHERE KNIGI.ID_KNIGA = kniga;
7 END;
```

Следователно в таблица книги, “Взети” ще се увеличи с + 1 примерно.

Пример: ID_ZAEMANE 9, ID_CHITATEL 8 не е върнал ID_KNIGA 5. Ако я връща, заявката ще бъде следната: BEGIN VARNATA_KNIGA(8,5); END;

Следващата процедура “Върни книга” автоматично променя статуса при връщане на книга на “да”, когато книгата е върната.

```
1 create or replace procedure "VARNI_KNIGA"
2 (chitatel IN NUMBER,
3 kniga IN NUMBER)
4 is idzaemane number;
5 begin
6 SELECT ID_ZAEMANE INTO IDZAEMANE FROM ZAEMANE WHERE ID_CHITATEL = chitatel AND ID_KNIGA=kniga;
7
8 UPDATE ZAEMANE SET VARNATA = 'DA' WHERE ID_ZAEMANE = IDZAEMANE;
9 end;
```

Процедурата “Вземане на книга” симулира вземане на книга от читател в таблицата “Заемане”.

* 'id_chi' представлява id-то на читателя;

* 'id_bib' е id-то на библиотекаря;

* 'id_kni' е id-то на книгата.

Пример: Читател ID 1 взема книга ID 1 от библиотекар ID 1, тригерът “Ново заемане” ще се

изпълни и ще изпише, че книгата трябва да се върне до една седмица, а в колоната “Върната” ще стане “НЕ VARNATA='NE'”. В таблица “Книги” ще се увеличи броят на “Взети” + 1.
BEGIN VZIMANE_KNIGA(1,1,1); END;

```
1 create or replace procedure VZIMANE_KNIGA (id_bib IN NUMBER, id_chi IN
2 NUMBER, id_kni IN NUMBER)
3 is
4 BEGIN
5 INSERT INTO ZAEMANE (ID_BIBLIOTEKAR, ID_CHITATEL, ID_KNIGA)
6 VALUES (id_bib, id_chi, id_kni);
7 UPDATE KNIGI SET VZETI=VZETI+1 WHERE KNIGI.ID_KNIGA = id_kni;
8 END;
```

2.4. Функции

Функциите се използват за извличане на данни и изписване на резултата на екрана. Изготвени са 2 функции. Първата от тях – “Брой невърнати” изчислява общия брой на невърнатите книги.

```
1 create or replace FUNCTION BROI_NEVARNATI
2 RETURN NUMBER
3 IS temp NUMBER;
4 BEGIN
5 SELECT COUNT(*) INTO temp FROM ZAEMANE WHERE VARNATA='NE';
6 RETURN temp;
7 END;
```

Другата използва системни команди, за да изведе на екрана текущата дата и час.

```
1 create or replace function "DATE_FUNC"
2 return VARCHAR2
3 is l_sysdate date;
4 begin
5 select sysdate
6     into l_sysdate
7     from dual;
8
9     return l_sysdate;
10 end;
```

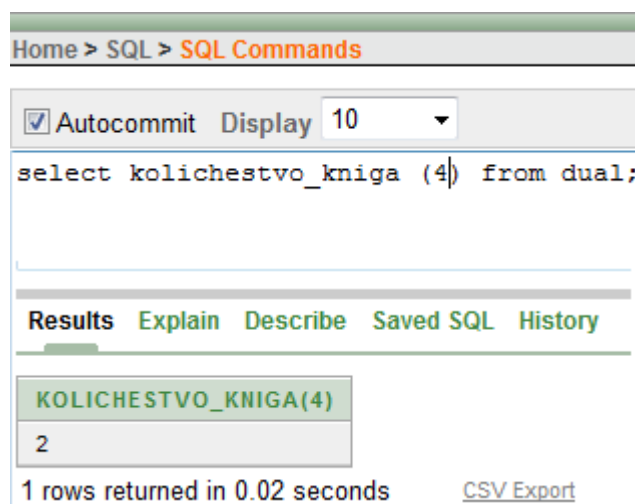
Функцията “Количество книга” изчислява броя на наличните книги, като изважда от общия брой на книгите тези, които са взети (количество – взетите).

```
1 create or replace FUNCTION KOLICHESTVO_KNIGA(ID IN NUMBER)
2 RETURN NUMBER
3 IS temp NUMBER;
4 BEGIN
5     SELECT KOLICHESTVO - VZETI INTO temp FROM KNIGI WHERE ID_KNIGA=ID;
6     RETURN temp;
7 END;
```

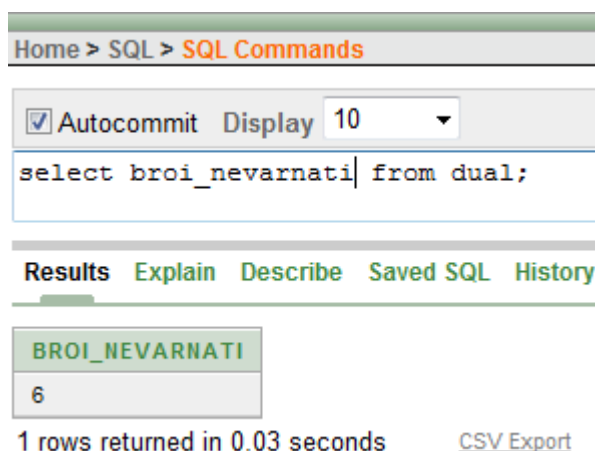
За да тестваме функцията “Количество книга” ще дадем пример с книга 4, която има 1 взета книга от общо 3 книги.

	4	"Червено и черно"	Стендал	Героят на Стендал от знаменития му роман "Червено и черно" литературния Наполеон. За него акад. Ефрем Каранфилов прона Сорел е, че твърде дълго трябва да носи над белите лебедови небето като у древните статуи на Аполон, клоунските пера на	1	3
---	---	-------------------	---------	--	---	---

След въвеждането на функцията за наличните книги с id 4, на екрана се изписва бройката налични книги (3-1=2) в библиотеката.



Последната функция "Брой невърнати" извежда на екрана общия брой на всички невърнати книги от таблицата "Заемане", който към момента е 6.

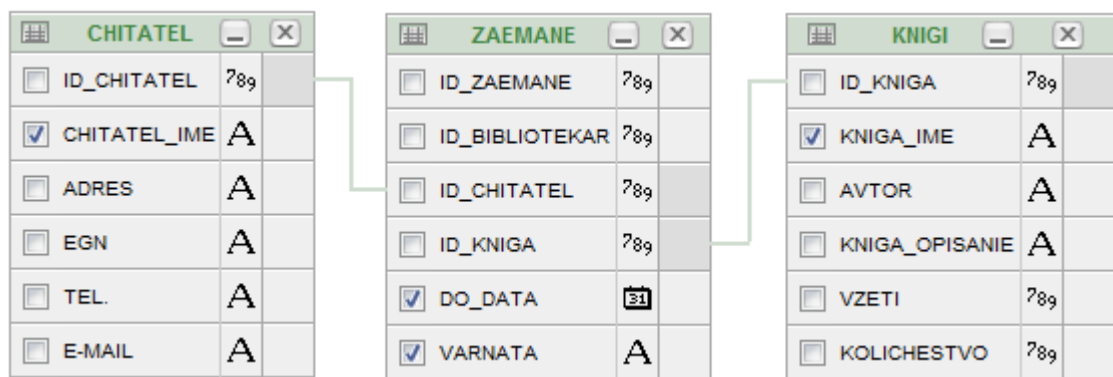


2.5. Заявки

Създадените заявки са следните:



Първата показва всички книги, които е заемал читателят Йордан Василев.



Column	Alias	Object	Condition	Sort Type	Sort Order	Show	Function	Group By	Delete
CHITATEL_IME	CHITATEL_IME	CHITATEL	=Йордан Василев'	Asc	1	☒		☐	☒
KNIGA_IME	KNIGA_IME	KNIGI		Asc	2	☒		☐	☒
DO_DATA	DO_DATA	ZAEMANE		Asc		☒		☐	☒
VARNATA	VARNATA	ZAEMANE		Asc		☒		☐	☒

SQL скриптът на заявката е

```

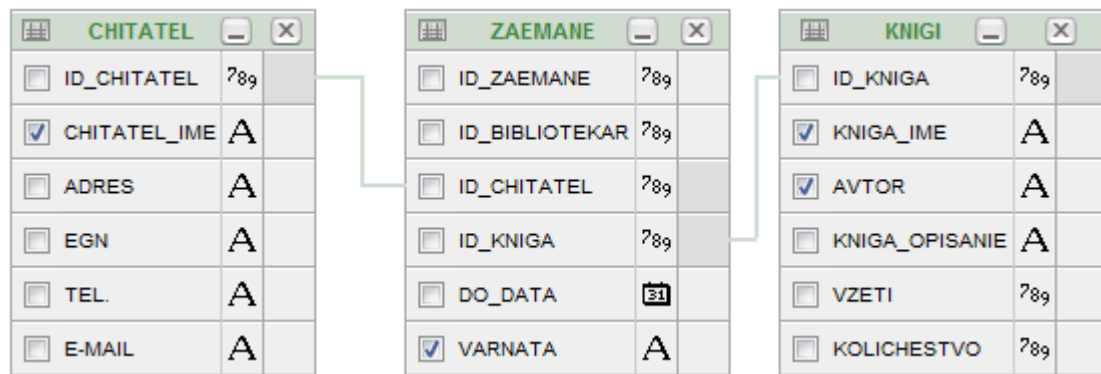
select    "CHITATEL"."CHITATEL_IME" as "CHITATEL_IME",
          "KNIGI"."KNIGA_IME" as "KNIGA_IME",
          "ZAEMANE"."DO_DATA" as "DO_DATA",
          "ZAEMANE"."VARNATA" as "VARNATA"
from      "KNIGI" "KNIGI",
          "CHITATEL" "CHITATEL",
          "ZAEMANE" "ZAEMANE"
where     "CHITATEL"."ID_CHITATEL"="ZAEMANE"."ID_CHITATEL"
and       "ZAEMANE"."ID_KNIGA"="KNIGI"."ID_KNIGA"
and       "CHITATEL"."CHITATEL_IME" ='Йордан Василев'
order by CHITATEL.CHITATEL_IME ASC, KNIGI.KNIGA_IME ASC

```

Резултат:

CHITATEL_IME	KNIGA_IME	DO_DATA	VARNATA
Йордан Василев	"Повест за една гора"	2012-02-15	NE
Йордан Василев	"Червено и черно"	2012-02-05	NE
row(s) 1 - 2 of 2			

Втората заявка показва всички невърнати книги от всички читатели. За целта реляционният й модел е:



Код:

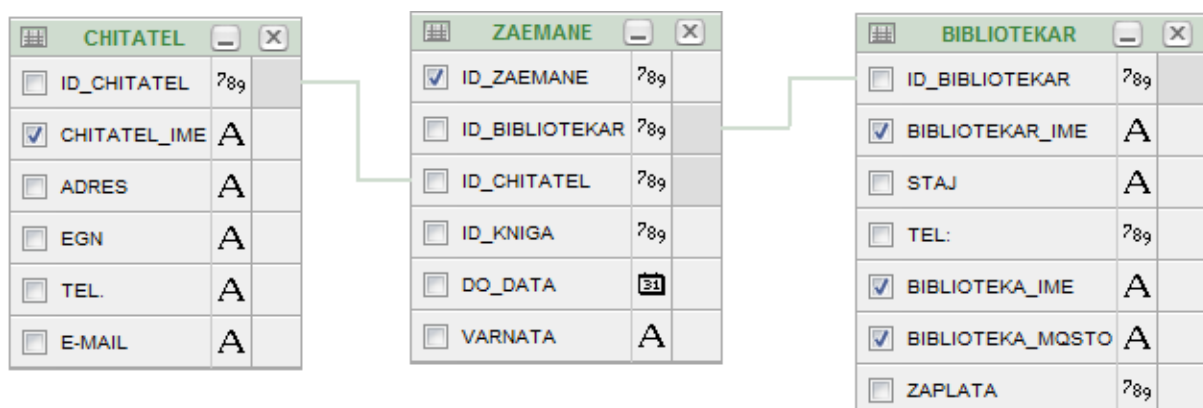
```
select  "CHITATEL"."CHITATEL_IME" as "CHITATEL_IME",
        "KNIGI"."KNIGA_IME" as "KNIGA_IME",
        "KNIGI"."AVTOR" as "AVTOR",
        "ZAEMANE"."VARNATA" as "VARNATA"
from    "KNIGI" "KNIGI",
        "CHITATEL" "CHITATEL",
        "ZAEMANE" "ZAEMANE"
where   "CHITATEL"."ID_CHITATEL"="ZAEMANE"."ID_CHITATEL"
and     "ZAEMANE"."ID_KNIGA"="KNIGI"."ID_KNIGA"
and     "ZAEMANE"."VARNATA" = 'NE'
order by ZAEMANE.VARNATA ASC, CHITATEL.CHITATEL_IME ASC, KNIGI.KNIGA_IME ASC, KNIGI.AVTOR ASC
```

Резултат:

CHITATEL_IME	KNIGA_IME	AVTOR	VARNATA
Валерия Петкова	"Quo Vadis"	Хенрик Сенкевич	NE
Йордан Василев	"Повест за една гора"	Емилиан Станев	NE
Йордан Василев	"Червено и черно"	Стендал	NE
Петър Попйорданов	"Граф Монте Кристо"	Александър Дюма	NE

Третата заявка е "Обслужване". Тя показва кой читател от кой служител и къде е бил обслужен.

Реляционният й модел е:



Неяният код е:

```

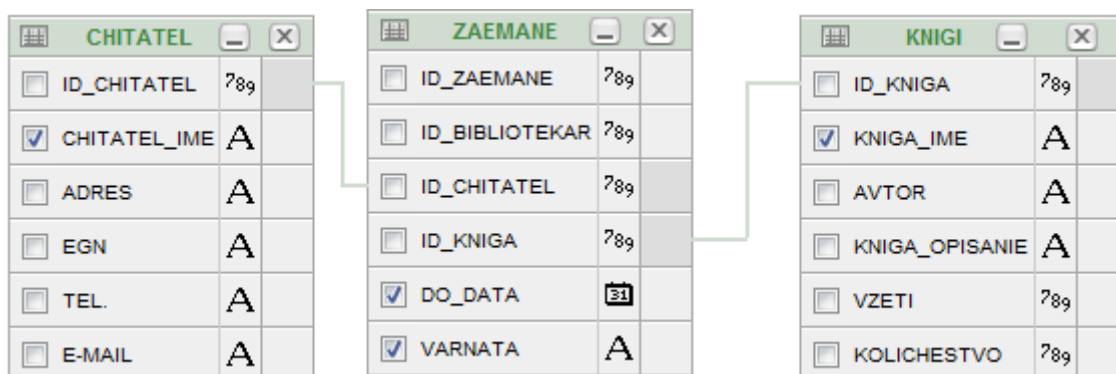
select      "ZAEMANE"."ID_ZAEMANE" as "ID_ZAEMANE",
            "CHITATEL"."CHITATEL_IME" as "CHITATEL_IME",
            "BIBLIOTEKAR"."BIBLIOTEKAR_IME" as "BIBLIOTEKAR_IME",
            "BIBLIOTEKA"."BIBLIOTEKA_IME" as "BIBLIOTEKA_IME",
            "BIBLIOTEKAR"."BIBLIOTEKA_MQSTO" as "BIBLIOTEKA_MQSTO"
from        "CHITATEL" "CHITATEL",
            "BIBLIOTEKAR" "BIBLIOTEKAR",
            "ZAEMANE" "ZAEMANE"
where       "CHITATEL"."ID_CHITATEL"="ZAEMANE"."ID_CHITATEL"
and         "ZAEMANE"."ID_BIBLIOTEKAR"="BIBLIOTEKAR"."ID_BIBLIOTEKAR"
order by    ZAEMANE.ID_ZAEMANE ASC, CHITATEL.CHITATEL_IME ASC, BIBLIOTEKAR.BIBLIOTEKAR_IME ASC,
BIBLIOTEKAR.BIBLIOTEKA_IME ASC, BIBLIOTEKAR.BIBLIOTEKA_MQSTO ASC

```

Резултат:

ID_ZAEMANE	CHITATEL_IME	BIBLIOTEKAR_IME	BIBLIOTEKA_IME	BIBLIOTEKA_MQSTO
1	Георги Стефанов	Борислава Димитрова	Регионална народна библиотека "П. Р. Славейков"	ул. "Иванка Ботева"2
2	Даниела Йорданова	Симона Попова	Библиотека при читалище "Никола Михайловски"	ул. "Сливница" 6
3	Деница Парашкевова	Симона Попова	Библиотека при читалище "Никола Михайловски"	ул. "Сливница" 6
4	Петър Поййорданов	Мила Гордеева	Библиотека при читалище "Искра"	ул. "Бачо Киро", 2
5	Йордан Василев	Мила Гордеева	Библиотека при читалище "Искра"	ул. "Бачо Киро", 2
6	Веселина Димова	Симона Попова	Библиотека при читалище "Никола Михайловски"	ул. "Сливница" 6
7	Добромир Стойнов	Борислава Димитрова	Регионална народна библиотека "П. Р. Славейков"	ул. "Иванка Ботева"2
8	Веселин Маринов	Симона Попова	Библиотека при читалище "Никола Михайловски"	ул. "Сливница" 6
9	Валерия Петкова	Борислава Димитрова	Регионална народна библиотека "П. Р. Славейков"	ул. "Иванка Ботева"2
10	Йордан Василев	Борислава Димитрова	Регионална народна библиотека "П. Р. Славейков"	ул. "Иванка Ботева"2

Последната, четвърта заявка е "Взети книги". Релациите ѝ са:



Код:

```

select      "CHITATEL"."CHITATEL_IME" as "CHITATEL_IME",
            "KNIGI"."KNIGA_IME" as "KNIGA_IME",
            "ZAEMANE"."DO_DATA" as "DO_DATA",
            "ZAEMANE"."VARNATA" as "VARNATA"
from        "KNIGI" "KNIGI",
            "CHITATEL" "CHITATEL",
            "ZAEMANE" "ZAEMANE"
where       "CHITATEL"."ID_CHITATEL"="ZAEMANE"."ID_CHITATEL"
and         "KNIGI"."ID_KNIGA"="ZAEMANE"."ID_KNIGA"
order by    CHITATEL.CHITATEL_IME ASC, KNIGI.KNIGA_IME ASC, ZAEMANE.DO_DATA ASC, ZAEMANE.VARNATA ASC

```

Резултат:

CHITATEL_IME	KNIGA_IME	DO_DATA	VARNATA
Валерия Петкова	"Quo Vadis"	2012-02-05	NE
Веселин Маринов	"Граф Монте Кристо"	2012-02-04	DA
Веселина Димова	"Отело"	2012-01-30	DA
Георги Стефанов	"Quo Vadis"	1999-02-02	DA
Даниела Йорданова	"Повест за една гора"	2012-01-30	DA
Деница Парашкевова	"Повест за една гора"	2012-02-10	DA
Добромир Стойнов	"Повест за една гора"	2012-02-01	DA
Йордан Василев	"Повест за една гора"	2012-02-15	NE
Йордан Василев	"Червено и черно"	2012-02-05	NE
Петър Попйорданов	"Граф Монте Кристо"	2012-02-04	NE

2.6. Изгледи

Изгледът е вид временна таблица, която обединява данните на няколко таблици с цел по-бърз и лесен и редовен преглед на определени данни. От обектния браузър може да се стартира изгледът "Невърнати книги":

```
CREATE OR REPLACE FORCE VIEW "NEVARNATI_KNIGI"
("ID_ZAEMANE", "ID_CHITATEL", "DO_DATA", "VARNATA", "KNIGA_IME", "AVTOR", "OSTANALI_KNIGI") AS
SELECT z.ID_ZAEMANE, z.ID_CHITATEL, z.DO_DATA, z.VARNATA,
       k.KNIGA_IME, k.AVTOR, k.KOLICHESTVO-k.VZETI as OStanALI_KNIGI FROM ZAEMANE z
JOIN KNIGI k ON (z.ID_KNIGA=k.ID_KNIGA)
WHERE z.VARNATA='NE'
/
```

Активацията и резултатът му са следните:

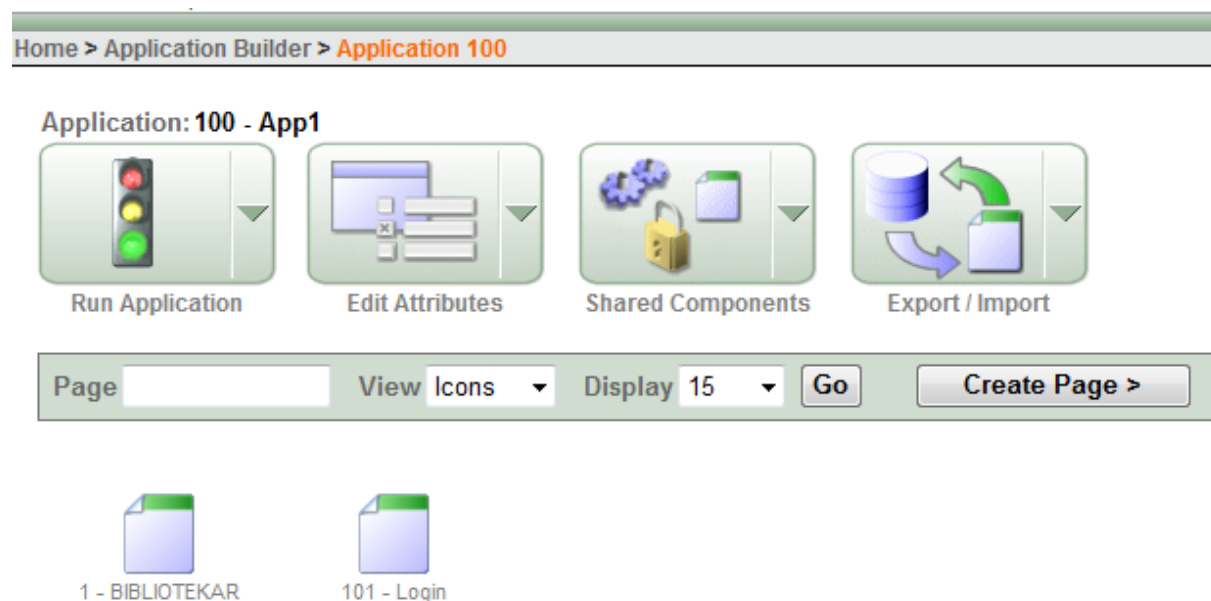
Home > SQL > SQL Commands						
☒ Autocommit Display 10						
select * from NEVARNATI_KNIGI						
Results Explain Describe Saved SQL History						
ID_ZAEMANE	ID_CHITATEL	DO_DATA	VARNATA	KNIGA_IME	AVTOR	OSTANALI_KNIGI
4	3	2012-02-04	NE	"Граф Монте Кристо"	Александър Дюма	1
10	7	2012-02-15	NE	"Повест за една гора"	Емилиан Станев	3
11	3	2012-09-17	NE	"Отело"	Уилям Шекспир	1
13	9	2012-09-17	NE	"Отело"	Уилям Шекспир	1
5	7	2012-02-05	NE	"Червено и черно"	Стендал	2
9	8	2012-02-05	NE	"Quo Vadis"	Хенрик Сенкевич	0

Единственият съхранен скрипт е "uptime.sql", чиято роля е извеждане на системното време.

```
1 select SYSDATE-logon_time "Days", (SYSDATE-logon_time)*24 "Hours"
2 from sys.v_$session
3 where sid=1 /*this is PMON */
4 /
```


2.7. Апликации

Последното по проекта са апликациите:



При стартирането се влиза в персонализиран login-интерфейс:

The screenshot shows a login interface with a red header bar. Below the header, there are two input fields: 'User Name' and 'Password'. To the right of the 'Password' field is a 'Login' button.

През него могат да бъдат администрирани ресурсите на базата данни.

The screenshot shows a database management interface for 'BIBLIOTEKAR'. It features a red header bar with the text 'BIBLIOTEKAR'. Below the header, there are three buttons: 'Cancel', 'Delete', and 'Create'. Underneath these buttons, there are several input fields with labels: 'Bibliotekar Ime', 'Staj', 'Tel:', 'Biblioteka Ime', 'Biblioteka Mqsto', and 'Zaplata'. At the bottom, the text 'Bibliotekar_html' is displayed.